PLAN DE TRABAJO
4 SEMANAS

RE-FAB TRAZA · Lab881, Providencia
3 de noviembre al 3 de diciembre de 2026

PRODUCTO MÍNIMO A DEMOSTRAR
Flujo de trazabilidad funcional: formulario QR → Google Sheets → dashboard que permita explorar patrones e identificar oportunidades de mejora.

1. Propósito y alcance

En cuatro semanas el equipo debe convertir Re-Fab Traza en un prototipo demostrable y comprensible para una comisión que no conoce el proyecto. La prioridad es mostrar el recorrido completo del dato y cómo su análisis ayuda al Hub a detectar patrones y decidir dónde optimizar el proceso de residuos.

Alcance: mantener la solución elegida: balanza digital, formulario QR, Google Sheets y dashboard. No reabrir las alternativas descartadas de pesaje semiautomático ni estudio de valorización. La automatización del pesaje y el tratamiento de residuos quedan fuera del producto mínimo.

Regla de honestidad: separar datos reales, datos de prueba y datos simulados. No presentar datos simulados como resultados del Lab881 ni afirmar que el sistema reduce residuos por sí solo.

2. Producto mínimo y criterios de aceptación

Componente	Qué debe funcionar	Evidencia
Formulario QR	Registro breve de máquina, tipo de residuo, causa si se conoce y peso. Campos condicionales según resina/láser.	QR abre formulario y se completa un envío de prueba.
Google Sheets	Respuestas almacenadas con fecha y campos consistentes.	Nueva fila visible tras enviar.
Dashboard	Vistas por máquina, tipo, causa y periodo; totales de peso y gráficos legibles.	Al menos 3 vistas útiles y actualización comprobada.
Análisis	Patrones observables y oportunidades de mejora, sin afirmar causalidad no demostrada.	2–3 ejemplos rotulados como simulados o reales según corresponda.
Demostración	Explicar problema, registrar un caso y mostrar su análisis.	Guion, video y capturas de respaldo.

3. Hitos y calendario

Periodo / hito	Tareas principales	Entregable / evidencia
Semana 1 3–9 nov Construcción	• Confirmar campos, categorías y validaciones del formulario. • Revisar permisos, internet y cuenta propietaria. • Conectar formulario con Sheets y ordenar columnas. • Definir indicadores, filtros y diseño del dashboard. • Preparar datos de prueba etiquetados.	Formulario QR operativo; hoja receptora; diccionario de campos; diseño inicial del dashboard; lista de incidencias.
Semana 2 10–16 nov **HITO 1**	• Construir dashboard y gráficos. • Probar resina y láser con datos simulados claramente marcados. • Verificar que el envío aparezca en Sheets y se refleje en el dashboard. • Probar filtros, datos vacíos y valores atípicos. • Hacer prueba de uso con un integrante que no construyó el formulario. • Decidir si se mantiene dashboard o se activa Plan B.	**HITO 1:** flujo QR → Sheets → dashboard probado; capturas y pruebas documentadas; decisión de continuidad.

Periodo / hito	Tareas principales	Entregable / evidencia
Semana 3 17–23 nov Validación	• Si hay autorización, realizar piloto acotado con personal del Lab881; si no, usar simulación rotulada. • Preparar casos de demostración: registro normal, falla y causa desconocida. • Analizar patrones y redactar oportunidades de mejora. • Documentar arquitectura, uso, limitaciones e incidencias. • Redactar informe y guion de presentación.	Protocolo de prueba; bitácora de incidencias; análisis preliminar; borrador del informe y guion.
Semana 4 24 nov–3 dic **HITO 2**	• Corregir errores prioritarios y congelar nuevas funciones. • Completar informe final y presentación. • Grabar video del flujo completo. • Preparar capturas y archivos de respaldo. • Ensayar roles y tiempos; probar notebook, QR e internet. • Coordinar muestra de residuos y realizar ensayo general.	**HITO 2:** informe, presentación, video y prototipo listos para la comisión del 3 de diciembre.

4. Distribución de roles

Asignación propuesta para repartir el trabajo; debe ser confirmada por el equipo. Cada responsable coordina su parte y otro integrante la revisa.

Integrante	Responsabilidad	Tareas
Elías Henríquez Coordinación e integración	Responsable del producto y del flujo completo.	Controlar hitos y dependencias; integrar formulario, Sheets y dashboard; priorizar incidencias; asegurar que la demo cuente el flujo completo.
Cristopher Toledo Formulario y datos	Calidad del registro y estructura de datos.	Revisar preguntas y validaciones; probar QR desde teléfono; verificar columnas y registros; mantener datos de prueba rotulados.
Ariela Valdés Dashboard y análisis	Visualizaciones e interpretación.	Construir gráficos y filtros; revisar indicadores; preparar ejemplos de patrones y oportunidades de mejora sin sobreinterpretar.
Catalina Olea Informe y presentación	Documentación y relato del proyecto.	Consolidar informe; explicar problema, usuarios, funcionamiento, impacto esperado y límites; preparar diapositivas y revisar consistencia.
Adán Morales Pruebas y video	Validación, evidencia y respaldo.	Diseñar pruebas; registrar incidencias; grabar video; preparar capturas, archivos de respaldo y checklist técnico.

Trabajo compartido: todos revisan el prototipo y participan en ensayos. La bitácora se mantiene en rotación: cada sesión tiene un responsable de registro y todos aportan avances, acuerdos, problemas y evidencias.

5. Plan B: si el dashboard no está estable

> **Activación: si al cierre del 16 de noviembre el dashboard no actualiza de forma confiable, tiene errores que impiden interpretar los datos o depende de permisos/conexión que no se resuelven a tiempo, se activa el Plan B. No se cambia la solución: se simplifica la visualización.**

Alternativa: mantener el formulario QR y Google Sheets como registro central; reemplazar el dashboard por una hoja de análisis con tablas dinámicas, filtros y gráficos nativos de Sheets. Entregar además un informe PDF breve con indicadores y patrones principales.

Demostración Plan B: escanear QR → enviar un registro de prueba → mostrar la nueva fila en Sheets → actualizar o filtrar una tabla dinámica → explicar un gráfico y una oportunidad de mejora. Si no hay actualización automática, mostrar el paso manual.

Se conserva: trazabilidad, registro estructurado, indicadores y análisis. **Se simplifica:** la capa visual interactiva. No se construye otra aplicación ni se retoman las alternativas descartadas.

Respaldo: video grabado previamente, capturas de cada paso, PDF de gráficos y copia local/exportada de los datos de prueba. Todo material simulado debe estar rotulado.

6. Demostración ante la comisión

Paso	Qué verá la comisión	Qué explica el equipo
1. Contexto 30–45 s	Muestra de residuos y punto de registro.	Hoy se acumulan residuos sin una línea base suficientemente detallada; sin datos cuesta reconocer patrones y priorizar mejoras.

Paso	Qué verá la comisión	Qué explica el equipo
2. Registro 45–60 s	Balanza, teléfono y QR; se registra un caso.	Se registra máquina, tipo, causa conocida/desconocida y peso. El registro debe ser breve.
3. Trazabilidad 30–45 s	La respuesta aparece en Sheets.	Cada registro queda asociado a fecha, máquina, categoría y peso.
4. Análisis 60–90 s	Dashboard o, si se activa Plan B, tablas dinámicas y gráficos.	Filtrar y comparar; mostrar un patrón de ejemplo y convertirlo en oportunidad de mejora.
5. Impacto 30 s	Resumen de indicadores y próximos pasos.	Re-Fab Traza no reduce residuos automáticamente: permite medir, detectar oportunidades y apoyar decisiones. Diferenciar simulación de piloto real.

Materiales: notebook con acceso probado al dashboard/Sheets; teléfono y QR impreso; balanza digital; muestra de residuos coordinada con Lab881; internet probado; video y capturas de respaldo; PDF local del análisis.

Seguridad y autorización: no manipular ni abrir recipientes por cuenta propia. La muestra y el pesaje deben coordinarse con Lab881 y realizarse por personal autorizado conforme a sus protocolos. Si no autorizan una muestra real, usar demostración visual o datos simulados identificados como tales.

7. Incidencias y respuesta

Incidencia	Respuesta prevista	Seguimiento
QR o formulario no carga	Probar enlace directo y QR alternativo; tener URL y captura.	Cristopher
Sin internet o permisos	Usar datos de prueba locales y video; aclarar que no es registro en vivo.	Elías / Adán
Datos inconsistentes o vacíos	Validar campos, normalizar categorías y usar “No sé” cuando corresponda; no inventar causas.	Cristopher
Dashboard falla	Activar Plan B en Sheets; congelar funciones nuevas y documentar la incidencia.	Ariela / Elías
No autorizan piloto o muestra	Usar simulación rotulada y declarar que el piloto real queda sujeto a autorización.	Catalina / Elías
Video o notebook falla	Tener video exportado, capturas, PDF y copia local de respaldo.	Adán

Reunión semanal: al inicio, 15 minutos para revisar tareas, bloqueos y permisos; al cierre, 20 minutos para mostrar evidencia de lo terminado y actualizar la bitácora. Cada tarea debe tener responsable, fecha y evidencia.

8. Indicadores de avance y cierre

Indicador	Meta propuesta
Flujo funcional	Un registro recorre QR → Sheets → dashboard o Plan B sin perder campos.
Pruebas	Al menos cinco casos documentados: resina, láser, causa desconocida, campo condicional y dato inválido/incompleto.
Análisis	Al menos tres visualizaciones útiles y dos oportunidades de mejora explicadas, basadas en los datos disponibles.
Evidencias	Capturas del flujo, bitácora de incidencias, video y archivos finales organizados.
Entrega	Informe final, presentación y video listos; ensayo general completado antes del 3 de diciembre.

9. Confirmaciones pendientes

- Confirmar con Lab881 si autoriza una prueba real, quién puede operar la balanza y qué muestra se puede exhibir.
- Confirmar categorías y máquinas definitivas, conectividad y permisos.
- Confirmar si el QR puede quedar en el punto de acopio o si la demostración será solo académica.
- Validar internamente la distribución de roles y el calendario.

Mensaje central para la comisión: “Re-Fab Traza transforma residuos que hoy se acumulan sin suficiente información en un registro medible. Al relacionar máquina, tipo, causa y peso, el Hub puede reconocer patrones y

priorizar acciones de mejora. El sistema habilita la reducción mediante mejores decisiones; no promete reducir por sí solo”.

Plan propuesto para validación del equipo. Las asignaciones y metas son una propuesta de organización, no acuerdos confirmados.